
CHALLENGE 2026



ENGENHARIA DE SOFTWARE

2º ANO

TOTVS

Somos a **TOTVS**, a maior empresa de tecnologia do Brasil



Líder absoluta em sistemas e plataformas para empresas de todos os portes



Somos o trusted advisor do nosso cliente



Existimos para potencializar a evolução de pessoas e empresas



Saiba mais em: www.totvs.com

DESAFIO

O Desafio Técnico

Objetivo: Desenvolver uma solução de IA que processe transcrições brutas e extraia inteligência acionável.

Input

Texto bruto de reuniões
(transcrições).

Processamento Requisitado

- 1** Identificação de Oportunidades
Detectar gatilhos de compra.
- 2** Sinalização de Retenção
Identificar frases que indiquem insatisfação ou risco.
- 3** Mapeamento de Ecossistema
Identificar quais produtos TOTVS (Protheus, RM, Fluig, etc.) estão no diálogo.

DESAFIO

Exemplo de Entrega Esperada

Objetivo: Transformar o ruído da conversa em inteligência acionável.

Input

"Bom dia, João. Então, o nosso **Protheus** está atendendo o backoffice, mas o time de RH está sofrendo muito com a folha manual. O pessoal viu uma demo da **Senior** e gostou, mas eu prefiro consolidar tudo na TOTVS se o RM for realmente integrado. Ah, e por favor, não mencione esse valor de R\$ **50 mil** que conversamos para o meu CFO ainda, ele está focado no ROI do semestre."

Produto Identificado

TOTVS Protheus (Atual) e TOTVS RM (Oportunidade).

Ameaça de Churn/Concorrência

Alerta: Cliente avaliando solução da **Senior** para RH.

Sinal de Venda (Upsell)

Alta probabilidade de venda do módulo de Folha de Pagamento.

Persona Identificada

Interlocutor: Gestor Operacional (Decisor técnico/influenciador).

Budget (Cliente)

Valor de R\$ **50.000,00**

Sentimento

Misto (Satisfeito com Backoffice / Frustrado com RH).

DESAFIO

Provocações e Diferenciais

Para os grupos que buscam estar no próximo NEXT FIAP, os desafios são:



Além do Óbvio

O que mais é possível extrair dessas conversas?

O que mais o cliente fala que não estamos capturando?

Exemplos, reclamações de produtos anteriores, feedback sobre produtos, elogios e reclamações em geral, dúvidas sobre a jornada de compra, considera o vendedor uma pessoa de confiança?



Qualidade do Dado

Quais indicadores podemos usar sobre a transcrição, o que podemos mensurar?

REGRAS DO DESAFIO

FORMAÇÃO

Grupos de 3 a 5 integrantes da mesma turma.

LIDERANÇA

Cada grupo deve possuir um líder para facilitar a comunicação.

TROCAS DE GRUPO

- Vedada a troca durante o semestre corrente.
- Permitida apenas na virada de semestre, sob análise obrigatória do Scrum Master.



RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS

REGULAMENTO

Ter ciência do regulamento e cumprir as entregas conforme orientação dos professores.

GERENCIAMENTO

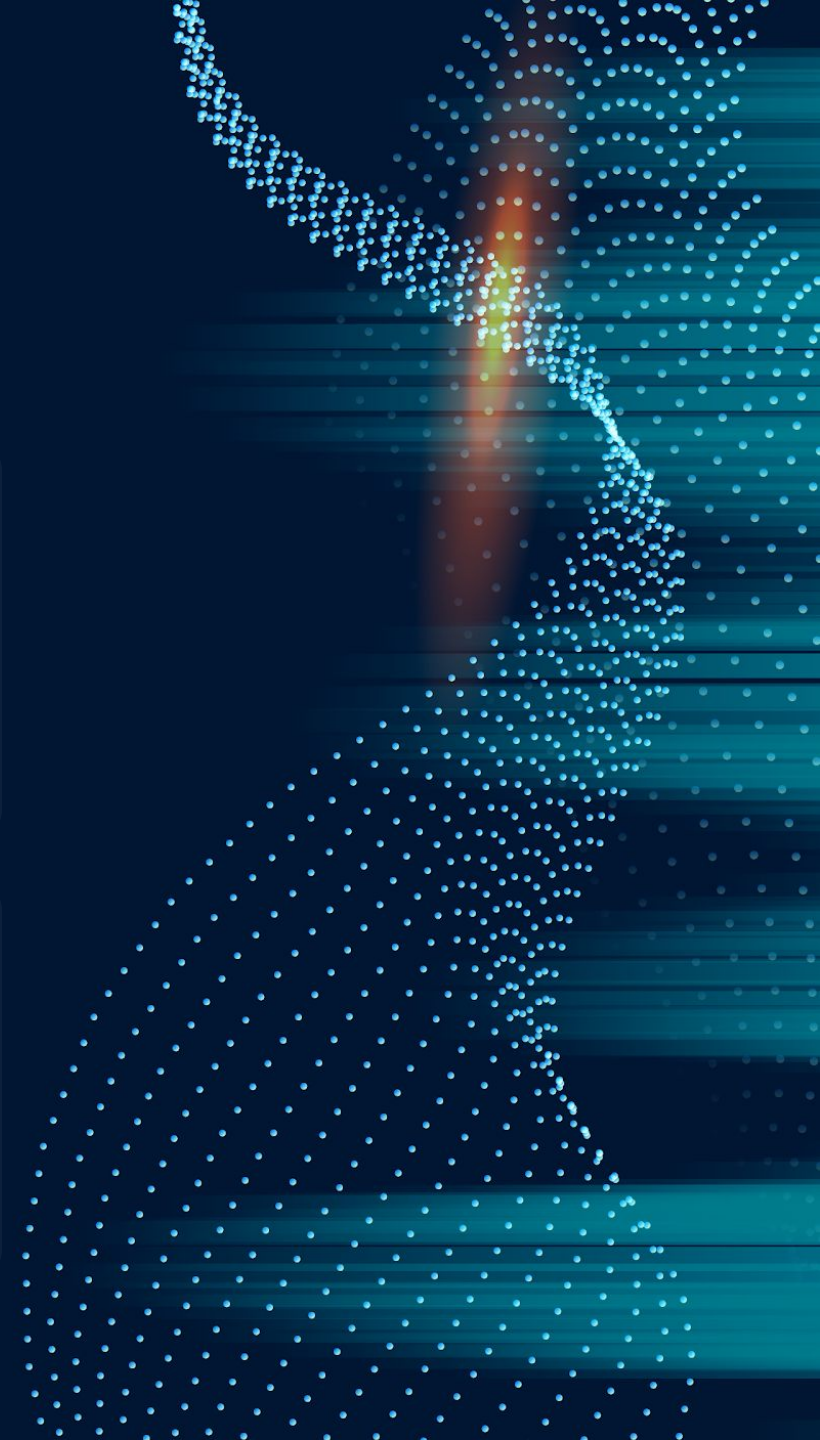
Organização do grupo, planejamento e cumprimento rigoroso dos prazos das entregas.

QUALIDADE

Atentar-se à excelência e aos critérios de avaliação em cada entrega realizada.

HIERARQUIA

Respeitar os canais de comunicação e a coordenação dos Scrum Masters.



RESPONSABILIDADES DOS PROFESSORES

ORIENTAÇÃO

Orientar o desenvolvimento do projeto em suas disciplinas.

CLAREZA

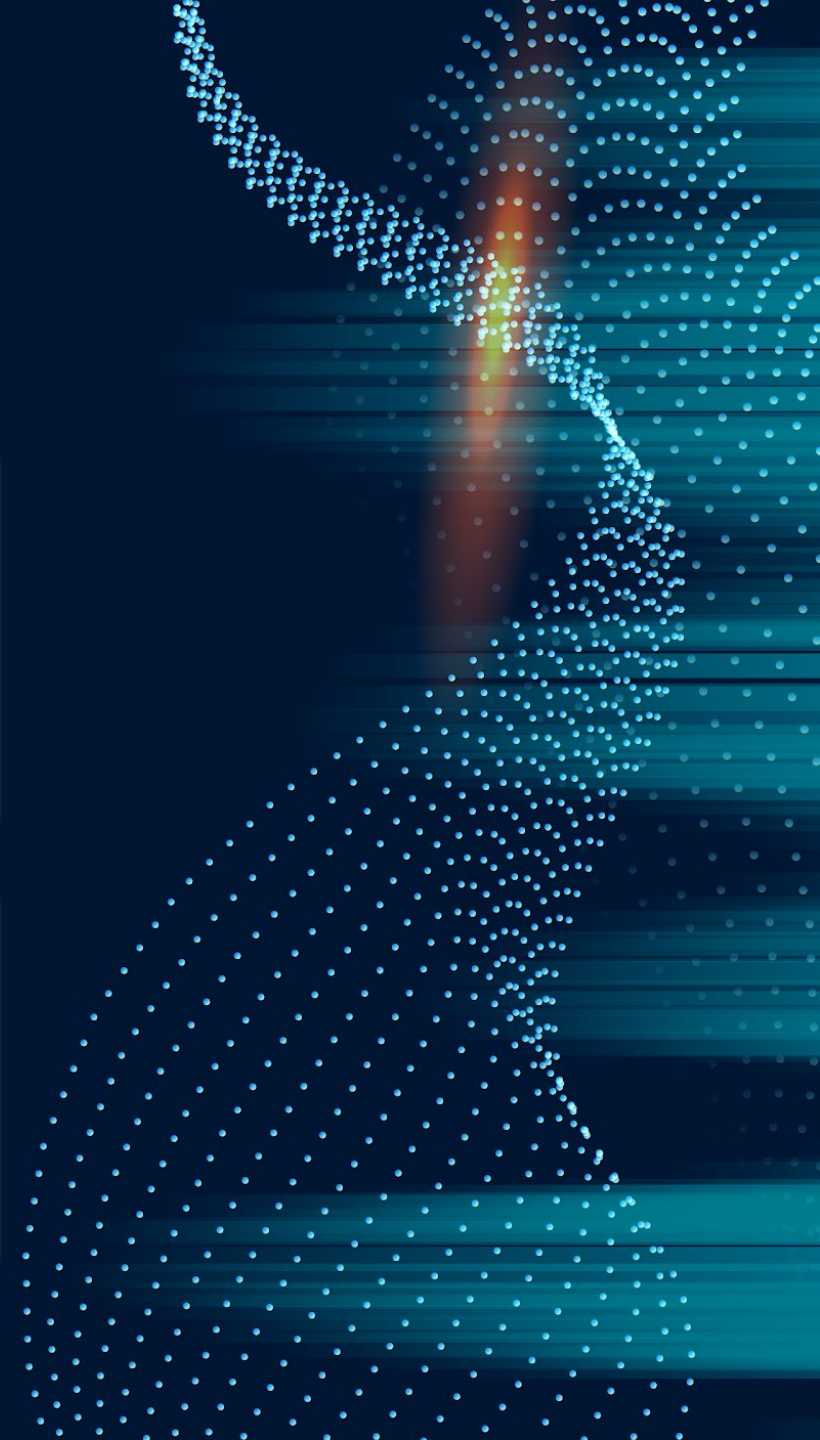
Explicar detalhadamente a entrega da sua disciplina e os critérios de avaliação.

QUALIDADE E CORREÇÃO

Atentar-se à qualidade das entregas e corrigir conforme critérios estabelecidos.

FEEDBACK

Disponibilizar nota com feedback detalhado aos alunos.



RESPONSABILIDADES DOS SCRUM MASTER

COMUNICAÇÃO

Ponto focal entre alunos/professores e empresa. Alunos não devem contatar o cliente diretamente.

DADOS E GRUPOS

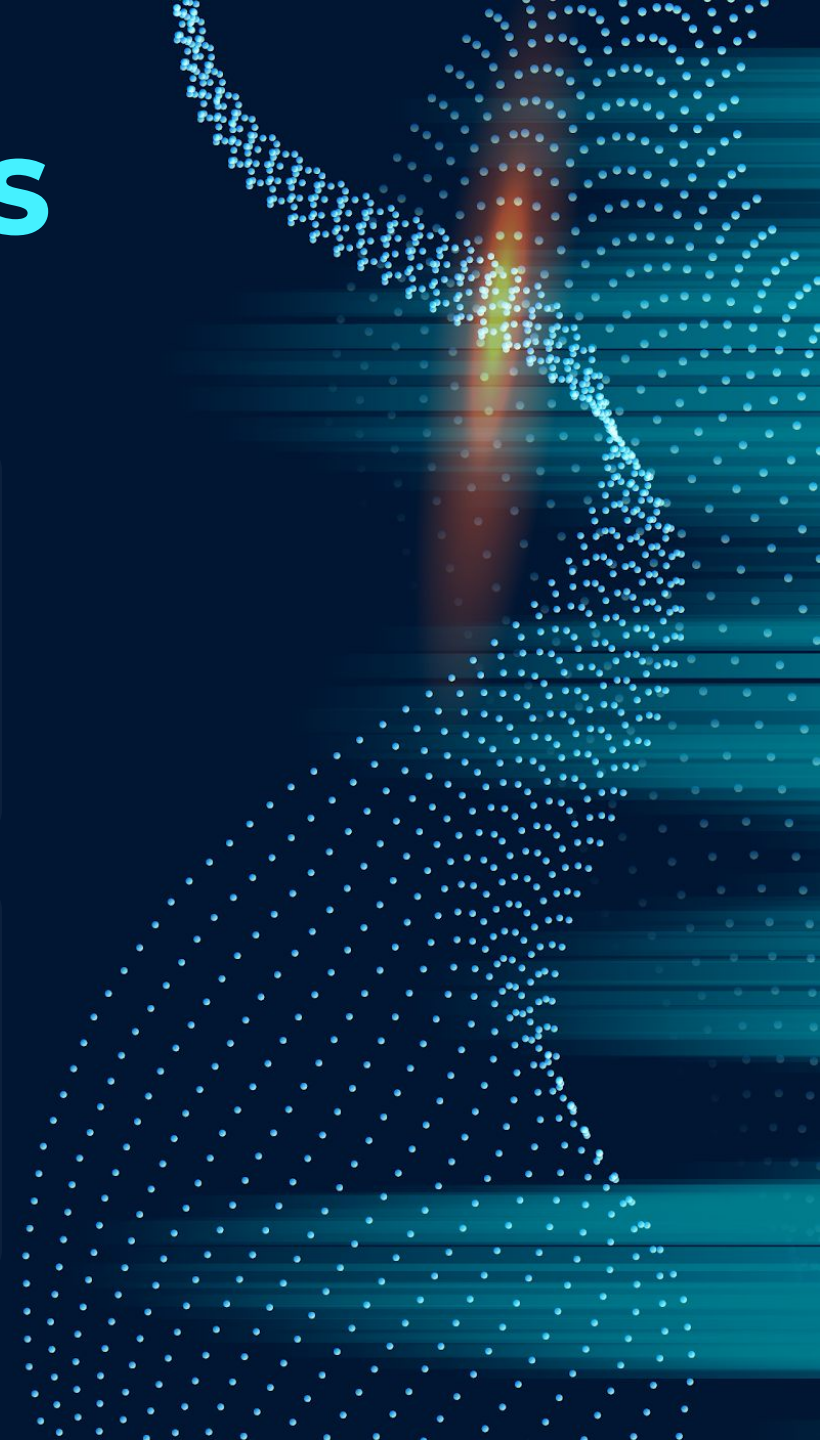
Manter todas as informações e dados dos grupos participantes devidamente atualizados.

REGULAMENTO

Garantir que o regulamento da Challenge esteja sempre atualizado para consulta.

EVENTOS

Responsável pelo agendamento e organização de eventos com a empresa parceira.



ATENÇÃO



O grupo que violar qualquer regra terá sua entrega **INVALIDADA** e a nota da sprint será **ZERADA** em **TODAS** as disciplinas.



SPRINT 1 e 2

Data de Entrega

12/06/2026

DISCIPLINAS

The background is a dark blue gradient. It features two large, curved, particle-like structures on the left and right sides, composed of many small white dots. These structures are illuminated by bright orange and yellow light streaks that sweep across the scene, creating a sense of dynamic energy and movement.

AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK

Documento de apresentação da solução idealizada para o challenge contendo:

Entrega 1 (70 pontos)

- I.** Visão do produto (Declaração da Visão acompanhada do Quadro É-Não É, Faz-Não faz) - **10 pts**
- II.** Apresentação descritiva da ideia, justificando as escolhas do grupo - **15 pts**
- III.** Persona e Mapa de Empatia dos principais usuários - **15 pts**
- IV.** Diagrama de Casos de Uso da solução - **15 pts**
- V.** Backlog priorizado, coerente, destacando as Histórias do Usuário (MVP) - **15 pts**
- VI.** Link para o vídeo pitch (ver demanda ao lado)

Entrega 2 (30 pontos)



Video Pitch

O grupo deverá entregar um vídeo com duração máxima de **5 minutos**, apresentando a solução de forma ilustrada (esboços de telas ou ilustrações), com narração feita por elemento(s) do grupo.

AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK

Observações da Sprint

Diagrama: Elaborar, exportar como imagem e incorporar ao documento final.

Vídeo Pitch: Postar como privado no YouTube. O link deve estar no final do documento único. Teste o acesso!

Forma de Entrega

Documento único contendo os itens da **Entrega 1**.

Formato: PDF

Postar na **Tarefa** específica criada no Microsoft Teams.



100

PONTOS TOTAIS

DATA SCIENCE And STATISTICAL COMPUTING

Objetivo: Transformar transcrições em dados estruturados utilizando técnicas de NLP (TF-IDF) para modelagem.

01

Entendimento do Problema

Descritivo do contexto do projeto: análise de transcrições de reuniões e geração de inteligência acionável.

O grupo deve demonstrar:

- Compreensão do desafio
- Objetivos da análise
- Aplicações no negócio

10 PONTOS

02

Ingestão e Preparação

Carregamento da base e aplicação de limpeza textual rigorosa:

- Padronização (lowercase)
- Remoção de pontuação
- Remoção de stopwords
- Normalização textual

Apresentar dataset tratado e documentar problemas encontrados.

20 PONTOS

DATA SCIENCE And STATISTICAL COMPUTING

Objetivo: Transformar transcrições em dados estruturados utilizando técnicas de NLP para modelagem.

03

Feature Engineering com TF-IDF

Aplicação da técnica de vetorização TF-IDF para transformação do texto em representação numérica.

O grupo deverá:

- Gerar a matriz TF-IDF
- Identificar os termos mais relevantes
- Justificar a escolha dos parâmetros

Evidenciar contribuição dos termos para o entendimento do cliente.

25 PONTOS

04

Análise Exploratória dos Dados

Realizar análise exploratória sobre os dados processados, incluindo:

- Frequência de termos relevantes
- Identificação de padrões de linguagem
- Índícios de oportunidade ou risco

Apresentar gráficos, tabelas e interpretações analíticas.

20 PONTOS

DATA SCIENCE And STATISTICAL COMPUTING

05

Introdução a Embeddings

Apresentação conceitual sobre embeddings e sua aplicação em problemas de NLP.

O grupo deve:

- Explicar a diferença entre TF-IDF e embeddings
- Discutir cenários de uso
- (Opcional) Aplicar modelo de embeddings e apresentar resultado

10 PONTOS

06

Insights de Negócio

Apresentação dos principais insights obtidos a partir da análise dos dados.

O grupo deverá:

- Identificar oportunidades de negócio
- Apontar possíveis riscos (ex: churn, insatisfação)
- Sugerir ações baseadas nos dados

15 PONTOS

Observações da sprint: A entrega deve ser realizada exclusivamente via Teams, no espaço designado.

Forma de entrega: Notebook desenvolvido no Google Colab contendo: Nome e RM de todos os integrantes, Código organizado, Explicações em markdown e Resultados das análises.

Total de Pontos da Sprint: 100 pontos

DATABASE DESIGN

No Challenge, a disciplina de Database Design será integrada com DDD-Java. O objetivo é que o modelo de dados desenvolvido atenda à aplicação projetada. Assim, garantimos que o modelo de dados e o modelo de classes sejam semelhantes e compatíveis.

01

Capa e Sumário

Capa com nome do projeto e integrantes.
Sumário no formato de índice do conteúdo.

OBS: Não pontuam diretamente, mas sua ausência acarreta desconto.

02

Descritivo

Explicação sobre o contexto, compreensão do desafio, objetivos e descrição das funcionalidades.

20 PONTOS

03

Modelo de Classes

O mesmo da disciplina de DDD-Java, constando aqui apenas para fins de comparação e compatibilidade.

5 PONTOS

Documentação sobre o desafio e projeto do banco de dados (modelo de dados).

DATABASE DESIGN

04

Modelo Conceitual

Desenvolver modelo E-R no Oracle Data Modeler (aba "Logical"). Mínimo de 4 entidades.

Atenção: Deve ser compatível com o modelo de classes (DDD-Java).

25 PONTOS

05

Modelo Lógico

Elaborar modelo relacional no Oracle Data Modeler (aba "Relational") gerado a partir do conceitual.

25 PONTOS

06

Descrição Elementos

Documentação detalhada de tabelas e colunas, propósitos e justificativas.

Especifique: PK, FK, UK e outras restrições.

25 PONTOS

Forma de entrega: Exclusivamente via Teams, em um único arquivo PDF.

Qualidade: Certifique-se de incluir todos os itens e que os diagramas tenham resolução adequada.

Valor Total desta parte: 75 Pontos

DOMAIN DRIVEN DESIGN – JAVA

Valor Total da entrega: 100 pontos

Descrição do Projeto

Esta Sprint do projeto em Java tem como finalidade avaliar o desenvolvimento técnico e a documentação da solução elaborada pela equipe.

A entrega deve incluir tanto o projeto Java em pleno funcionamento quanto uma documentação detalhada, permitindo ao avaliador compreender com clareza o funcionamento, o escopo e a lógica implementada.

Foco: Avaliação do desenvolvimento técnico e clareza na documentação da lógica implementada.

DDD-Java DOCUMENTAÇÃO (30 PONTOS)

01

Capa e Sumário

- Capa com nome da solução e integrantes.
- Sumário organizado do documento.

10 PONTOS

02

Descritivo do Projeto

Texto explicando o projeto com justificativa e objetivos (mínimo 15 linhas).

Deve permitir a compreensão do contexto e validação se as classes refletem o projeto proposto.

10 PONTOS

03

Modelagem (UML)

- Mínimo de 5 classes.
- Representação de encapsulamento e visibilidade.
- Padrões UML: nomenclatura e tipos de dados.

Atenção: O diagrama deve ter alta resolução.

10 PONTOS

Obs: O Diagrama de Classes deve estar apresentável e com uma boa resolução, caso contrário será descontado na pontuação desse tópico.

DDD-Java PROJETO JAVA (70 PONTOS)

01. Estrutura e Pacotes

Criação do projeto com todas as classes e atributos nos devidos pacotes, seguindo o Diagrama de Classes e o projeto proposto.

20 PONTOS

02. Recursos OO

Implementação de construtores, getters/setters, polimorfismo, herança e atributos de referência conforme aprendido.

20 PONTOS

03. Funcionalidades

O sistema deve conter, no mínimo, dois métodos diferentes que representem funcionalidades reais do sistema.

10 PONTOS

04. Execução e Testes

Classe principal para instanciar objetos e testar todas as classes/saídas. Uso de static, JOptionPane ou Scanner.

20 PONTOS

Dica: Certifique-se de que a implementação reflete fielmente a modelagem UML apresentada na documentação.

DDD-Java FORMATO DA ENTREGA

O que entregar?

Arquivo **.pdf** para a documentação.

Arquivo **.zip** com a pasta completa do projeto.

Onde entregar?

Exclusivamente via **Microsoft Teams**.

Certifique-se de que o formato final seja **ZIP**.

ATENÇÃO: Não serão aceitas entregas pelo GitHub.

SCRUMS MASTER

Meios de comunicação

Wellington Cidade Silva Tenório



profwellington.tenorio@fiap.com.br



linkedin.com/in/wellingtoncidade/



Teams Chat Privado

Lucas Silva Borges de Sousa



proflucas.sousa@fiap.com.br



linkedin.com/in/lucasss-professor/



Teams Chat Privado

OBIGADO!!!

FIAP